2026 숙명여자대학교 인공지능공학부

# Real World에서의 딥페이크 탐지 모델 성능 분석 및 개선

팀 다마고치 - 김연서 / 김주연

# INDEX


01 연구 배경

02 개선 방법

03 Phase Module

04 실험 결과

05 결론

연구 배경

# 실제 압축 환경에서의 탐지 성능 변동

### SNS 유통 환경

반복적 손실 압축으로 인한 Spatial 픽셀 정보 오염

### 기존 MoE-FFD 한계

Spatial Token에만 의존

### 이미지 압축 전



AUC 98%

### 이미지 압축 후



AUC 72%

**연구 목표 - 압축 수준에 따른 Performance Gap 극복 및 실전 강건성 확보**

개선 방법

# Dual-level Robustness Approach

## 01 Phase Module

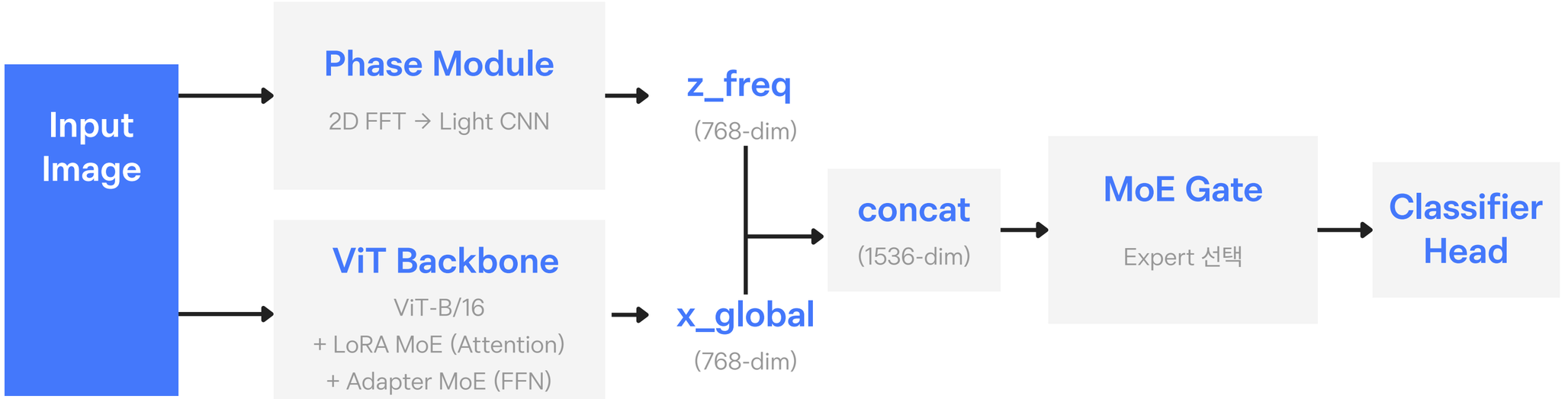
2D FFT Phase 정보를 활용하여 압축에 불변하는 위조 단서 추출
오염된 Spatial Feature를 보정하는 Phase-guided MoE Gating Routing

## 02 JPEG Augmentaion

train 시 Quality 30~70 범위의 JPEG 압축 노이즈 인가
배포 환경의 재압축 열화에 대한 사전 내성 확보

Phase Module

# Pipeline



Phase Module

# Phase-Guided Moe Routing Mechanism

## Phase-only Reconstrucion

$$\text{Phase}(x) = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\mathcal{F}(x)}{|\mathcal{F}(x)|}\right)$$

Maginitude 배제,
압축에 강인한 Phase 보존

## Feature Projection Alignment

$$\text{Phase Image } (H \times W)$$

$$\xrightarrow{\text{Light CNN + GAP}} z_{\text{raw}}\ (128\text{-d})$$

$$\xrightarrow{\text{Linear Proj}} z_{\text{freq}}\ (768\text{-d})$$

- Phase Image에서 경량 CNN을 통해 128차원의 핵심 Spatial Feature 추출
- Linear Projection을 거쳐 ViT 공간 임베딩 차원과 동일한 768차원으로 정렬

## 1536-dim Fusion Routing

**x_global (768-d) + z_freq (768-d)**
**→ Concat Vector (1536-d)**

- Spatial Feature와 Phase Feature 결합, 총 1536차원의 게이팅 벡터 구성
- Spatial Feature가 오염되더라도 Phase Feature가 올바른 Expert 선택을 가이드

실험 결과

# FF++ c23 → c40 Test

| | c23 ACC | c23 AUC | c40 ACC | c40 AUC |
|---|---|---|---|---|
| **baseline** | 95.86% | 98.93% | 62.02% | 72.93% |
| **baseline + JPEG Augmentation** | 94.00% | 97.83% | 69.48% | 76.21% |
| **Phase Augmentation** | 93.86% | **98.13%** | 66.33% | **76.64%** |

- Backbone: ViT-B/16 (ImageNet-21k Pretrained)
- Batch Size / Epochs: 32 / 20
- Dataset: FaceForensics++ (c23)
- GPU: NVIDIA RTX 3090
- Optimizer: Adam (lr=3e-5, weight_decay=1e-5)
- JPEG Aug: quality 30~70, p=0.5 (train only)
- Scheduler: StepLR (step×5, γ=0.5)
- Eval: c23 / c40 (video-level AUC)

실험 결과

# FF++ c23 압축 강도별 Test

| | JPEG 100 | JPEG 80 | JPEG 60 |
|---|---|---|---|
| **baseline** | 98.87% | 96.40% | 92.52% |
| **baseline + JPEG Augmentation** | 98.26% | 97.04% | 95.76% |
| **Phase Augmentation** | 98.69% | **97.91%** | **97.27%** |

- Backbone: ViT-B/16 (ImageNet-21k Pretrained)
- Batch Size / Epochs: 32 / 20
- Dataset: FaceForensics++ (c23)
- GPU: NVIDIA RTX 3090
- Optimizer: Adam (lr=3e-5, weight_decay=1e-5)
- JPEG Aug: quality 30~70, p=0.5 (train only)
- Scheduler: StepLR (step×5, γ=0.5)
- Eval: c23 / c40 (video-level AUC)

결론

# 요약 및 향후 과제

## Summary 1



2D FFT Phase 정보 기반의
1536-dim MoE 게이팅 보정 매커니즘 제안

## Summary 2



고도 압축(c40) 환경에서
최고 판별력 및 압축 방어력 입증

## Future Work



배포 환경의 다양한 복합 노이즈 및
가변 압축 패턴을 포괄하는 확장 연구 진행

2026 숙명여자대학교 인공지능공학부 졸업 심사

# THANK YOU

팀 다마고치